

Capítulo 3

Árvores

Problema: Suponha que numa região haja n cidades. Deseja-se construir ferrovias para interligar essas cidades, de modo que sempre seja possível viajar entre quaisquer duas delas (não necessariamente com linha direta). Qual é o número mínimo de linhas diretas que deve existir interligando essas cidades?

Qual é o número mínimo de arestas necessárias para garantir que um grafo seja conexo.

Proposição 3.1. Se G é um grafo conexo com n vértices, então $e(G) \geq n - 1$.

Essa é uma condição necessária para conexidade, mas será suficiente? Isso é, se $e(G) \geq n - 1$, então G é conexo? a resposta é *não*. Por exemplo, um grafo cujo uma componente é um triângulo e outra componente é uma única aresta tem cinco vértices e quatro arestas e é desconexo.

Mas existem grafos conexos com n vértices e $n - 1$ arestas? Sim, a família de caminhos.

Um grafo é chamado *acíclico* se não contém circuitos. Uma *árvore* é um grafo conexo e acíclico. Uma *floresta* é um grafo acíclico, não necessariamente conexo. Ou seja, seus componentes são árvores. Os vértices de grau 1 em uma floresta são chamados de *folhas*.

Proposição 3.2. Se um grafo G é conexo, tem n vértices e exatamente $n - 1$ arestas, então G é acíclico.

Demonstração. (Sketch da prova por indução e contradição)

Seja G um grafo conexo com n vértices e $n-1$ arestas. Suponha, por contradição, que G contenha um circuito. Remova uma aresta do circuito, mantendo G conexo. O grafo resultante ainda tem n vértices, mas agora tem $n-2$ arestas, contradizendo a hipótese. Assim, G é acíclico. $\square$

Teorema 3.1. Um grafo conexo G com n vértices é uma árvore se e somente se $e(G) = n - 1$.

3.1 Caracterização de Árvores

Teorema 3.2. Seja G um grafo com n vértices. Então as seguintes afirmações são equivalentes:

- (a) G é uma árvore.
- (b) Dados u e v em $V(G)$, há um único caminho em G ligando u e v .
- (c) G é acíclico e, ao adicionar qualquer aresta a G , forma-se exatamente um circuito.
- (d) G é conexo e cada uma de suas arestas é uma aresta de corte.

Demonstração. Vamos provar que (a) implica em (b), que (b) implica em (c), que (c) implica em (d), e que (d) implica em (a).

(a) $\Rightarrow$ (b). Se G é uma árvore então G é conexo e acíclico. Sejam u e v vértices de G . Como G é conexo, então há caminho ligando u e v . Suponha que dois caminhos distintos P_1 e P_2 ligando u e v e considere o multigrafo H obtido da união de P_1 e P_2 em que consideramos arestas duplas em H caso um mesmo par é adjacente tanto em P_1 quanto em P_2 . Observe que o grau de cada vértice de H é par. Considere então o grafo $H' \subseteq H$ em que removemos todas as duas cópias das arestas múltiplas, i.e., removemos todas as arestas dos ciclos com duas arestas. Observe que o grau de cada vértice de H' é par e que H' possui arestas tanto de P_1 quanto de P_2 . Então H' possui um ciclo, uma contradição.

(b) $\Rightarrow$ (c).

Suponha que há um único caminho em G ligando u e v para quaisquer $u, v \in V(G)$. Se G possui um ciclo C , então qualquer par de vértices de C pode ser ligado por dois caminhos distintos, uma contradição.

Agora seja uv uma aresta que não está em G e seja P um caminho em G ligando u a v . Então $P \cup \{e\}$ é um ciclo. Além disso, se a adição de e em G forma dois ciclos, então há dois caminhos P_1 e P_2 em G ligando u a v , uma contradição.

(c) $\Rightarrow$ (d). Suponha que G é acíclico e , ao adicionar qualquer aresta a G , forma-se exatamente um circuito. Se G é desconexo, então há vértices u e v para os quais não há caminho em G ligando u a v . Então a adição da aresta uv em G não gera ciclo, uma contradição.

Então seja uv uma aresta de G . Se uv não é aresta de corte, então há caminho P em $G - uv$ ligando u a v . Em particular, $C = P \cup \{uv\}$ é um ciclo em G , uma contradição.

(d) $\Rightarrow$ (a). Finalmente, suponha que G é conexo e cada uma de suas arestas é uma aresta de corte. Para mostrar que G é uma árvore basta mostrar que G é acíclico. Suponha que G possui um ciclo C e seja e uma aresta de C . Afirmamos que $G' = G - e$ é conexo. De fato, se há caminho P ligando vértices u e v em G tal que P contém e , então podemos obter um passeio em G' ligando u e v ao substituirmos e por $C - e$. Então e não é uma aresta de corte, uma contradição. $\square$

Proposição 3.3. Toda árvore não trivial T tem pelo menos duas folhas.

Demonstração. Seja $P = v_0 \cdots v_k$ um caminho mais longo em T . Como T é não trivial, P possui pelo menos uma aresta. Pela maximalidade de P todos os vizinhos de v_0 e de v_k estão em P , mas como T não tem ciclos, então v_0 e v_k têm (cada um) apenas um vizinho em T e, portanto, são folhas. $\square$

3.2 Árvores Geradoras

Definição 3.1. Uma *árvore geradora* de um grafo G é um subgrafo de G que contém todos os vértices de G e é uma árvore.

Teorema 3.3. Todo grafo conexo contém pelo menos uma árvore geradora.

Prova 1. Seja T uma árvore maximal em G . Vamos provar que T é geradora. Seja X o conjunto de vértices que não estão contidos em T . Como G é conexo, então há uma aresta uv em G tal que $u \in X$ e $v \in V(T)$. Mas então $T \cup \{uv\}$ é uma árvore que contém T , uma contradição à maximalidade de T . Então G é gerador como desejado. $\square$

Prova 2. Seja T um subgrafo gerador conexo minimal. Se T possui um ciclo, então podemos remover uma aresta de T e obter um subgrafo gerador conexo que está contido propriamente em T , uma contradição à minimalidade de T . Então T é acíclico como desejado. $\square$

Em um grafo G , um vértice v é vértice-de-corte se o conjunto das arestas de G pode ser particionado em dois subconjuntos não vazios E_1 e E_2 tais que os subgrafos $G[A_1]$ e $G[A_2]$ têm apenas o vértice v em comum. Em particular, se G não tem laços, então v é um vértice-de-corte se $c(G_v) > c(G)$. Observe que um vértice-de-corte tem que ter grau pelo menos 2 e, portanto, folhas não são vértices-de-corte.

Proposição 3.4. Todo grafo conexo não-trivial, sem laços, tem pelo menos dois vértices que não são vértices-de-corte.

Demonstração. Seja T uma árvore geradora de G e sejam u e v duas folhas de T . Observe que $T - u - v$ é uma árvore geradora de $G' = G - u - v$. Então G' é conexo. $\square$

O seguinte teorema conta o número de árvores geradoras do grafo completo. A prova que apresentaremos é devido a Jim Pitman. Dado n com $n \geq 2$, denotamos por $\mathcal{T}_n$ o número de árvores geradoras rotuladas de K_n .